ÉCOLE D'ÉCONOMIE
Université Clermont Auvergne

CERDI
CNRS · UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE · IRD

Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International (CERDI)

Magistère, Economie du Développement, 1ere Année

RAPPORT D'ÉCONOMÉTRIE

La croissance d'un pays est-elle influencée par la croissance de ses voisins ?

Sous la direction de : Michael GOUJON et Jean-François BRUN

MAMOUDOU SIDIKI KA

RAFIOU MOUDJIBOU

NOE ADEKPEVI

2025-2026

Table des matières

Introduction Générale 1
Section 1 : Cadre théorique et revue de la littérature 2
Section 2 : Analyse descriptive des données 4
2.1 Source des données et construction de la base 4
2.2 Construction des variables 5
a) Construction de la variable dépendante 5
b) Construction de des variables explicatives et de contrôle 5
c) Construction de la variable d'intérêt 5
2.3 Traitement des données 6
2.4 Analyse Descriptive 6
Section 3 : Estimations économétriques 8
3.1 Spécification du modèle 9
3.2 Présentation et interprétation des modèles estimés 10
3.3 Discussion des résultats 12
Conclusion 14
Bibliographie ..... a
Annexe ..... b
Annexe A.1 : Interaction entre la croissance des voisins et l'ouverture commerciale ..... b
Annexe A.2 : Test de non-linéarité de l'effet de la croissance des voisins c
Annexe A.3 : Test et correction de l'endogénéité ..... e
Annexe B : Tests économétriques complémentaires ..... h
Annexe B.1 : Détection des observations atypiques et normalité des résidus ..... h
Annexe B.2 : Test d'hétéroscédasticité de White i
Annexe B.3 : Test de spécification fonctionnelle de Ramsey RESET ..... j
Annexe B.4 : Vérification de la multicolinéarité ..... j
Annexe C : Pays de l'échantillon final et voisins présents dans l'échantillon ..... k

Introduction Générale

La croissance économique constitue l'une des préoccupations centrales de l'économie du développement et de la macroéconomie internationale. Comprendre les facteurs qui expliquent les différences de performance économique entre pays demeure une question essentielle pour les chercheurs comme pour les décideurs publics. Si la littérature économique a longtemps mis l'accent sur les déterminants internes de la croissance — tels que l'accumulation du capital, le capital humain ou la qualité des institutions —un nombre croissant de travaux souligne aujourd'hui l'importance des interactions entre pays et des effets de voisinage dans les processus de croissance.

Dans un contexte marqué par la mondialisation des échanges, l'intensification des flux de capitaux et la diffusion des technologies, la performance économique d'un pays peut être influencée par celle de ses partenaires commerciaux ou de ses voisins géographiques. Ces interactions peuvent se traduire par des effets de diffusion spatiale (spillovers[1]). Plusieurs travaux empiriques ont ainsi montré que la croissance économique des pays peut dépendre, au moins en partie de la dynamique économique de son environnement régional.

Dans cette perspective, l'objectif de ce travail est d'analyser dans quelle mesure la croissance économique d'un pays dépend de la croissance de ses voisins. Plus précisément, l'étude cherche à déterminer si l'environnement géographique et les interactions économiques entre pays contribuent à expliquer les différences de croissance observées à l'échelle internationale.

Pour répondre à cette question, nous estimons un modèle de croissance en coupe transversale, inspiré de la littérature néoclassique sur la convergence. Le taux de croissance moyen du PIB/habitant entre 1995 et 2024 constitue la variable dépendante. La variable principale d'intérêt est une mesure de la croissance économique moyenne des pays voisins. Le modèle inclut également plusieurs variables de contrôle classiquement utilisées dans la littérature sur la croissance, notamment le niveau initial de revenu, l'investissement, la croissance démographique, le capital humain, l'ouverture commerciale et la qualité des institutions.

Les résultats obtenus mettent en évidence un effet positif et significatif de la croissance des pays voisins sur la croissance domestique, suggérant l'existence d'effets de diffusion régionale dans le processus de développement économique.

[1] C'est-à-dire des externalités économiques qui se propagent d'un pays à l'autre à travers divers canaux tels que le commerce, les investissements étrangers, les flux de connaissances ou encore les infrastructures régionales

Section 1 : Cadre théorique et revue de la littérature

L'analyse des déterminants de la croissance économique constitue l'un des thèmes centraux de la littérature en macroéconomie et en économie du développement. Les premières contributions théoriques reposent principalement sur les modèles de croissance néoclassiques. Le modèle fondateur de Solow (1956) explique la croissance économique par l'accumulation du capital physique, la croissance démographique et le progrès technologique exogène. Dans ce cadre, les économies convergent progressivement vers un état stationnaire déterminé par leurs caractéristiques structurelles, et les différences de croissance entre pays s'expliquent notamment par les différences de taux d'épargne, de croissance de la population et de productivité.

Cette approche a ensuite été enrichie par de nombreux travaux empiriques visant à identifier les facteurs expliquant les différences de croissance observées entre pays. Parmi ces contributions, les travaux de Barro (1991) et Barro & Sala-i-Martin (1995) ont largement contribué à tester l'hypothèse de convergence conditionnelle. Selon cette hypothèse, les pays ayant un niveau initial de revenu par habitant plus faible tendent à connaître des taux de croissance plus élevés que les pays plus riches, toutes choses égales par ailleurs. Le niveau initial de revenu constitue ainsi une variable centrale dans les analyses empiriques de la croissance économique.

Par ailleurs, plusieurs variables économiques et institutionnelles ont été identifiées comme des déterminants majeurs de la croissance. L'investissement joue un rôle essentiel dans l'accumulation du capital productif et dans l'augmentation de la capacité productive des économies. De même, le capital humain constitue un facteur déterminant du processus de croissance. En intégrant explicitement le capital humain dans le modèle néoclassique, Mankiw et al (1992) montrent que le niveau d'éducation contribue significativement à expliquer les différences de revenu et de croissance entre pays. Le capital humain favorise notamment l'adoption de nouvelles technologies et l'amélioration de la productivité du travail.

Au-delà des facteurs purement économiques, la littérature souligne également le rôle des institutions dans les performances économiques des pays. Acemoglu et al. (2001) mettent en évidence l'importance de la qualité des institutions dans l'explication des différences de développement à l'échelle internationale. Des institutions solides favorisent l'investissement, la protection des droits de propriété et la stabilité économique, ce qui constitue un environnement propice à la croissance de long terme.

Si ces approches mettent principalement l'accent sur les déterminants internes de la croissance, une littérature plus récente insiste sur l'importance des interactions économiques entre pays et des effets de voisinage. Dans un contexte marqué par la mondialisation des échanges, l'intensification des flux de capitaux et la diffusion internationale des technologies, la performance économique d'un pays peut être influencée par celle des pays avec lesquels il entretient des relations économiques ou géographiques étroites. Ces interactions peuvent donner lieu à des effets de diffusion spatiale (spillovers), c'est-à-dire des externalités économiques qui se propagent d'une économie à une autre.

Les travaux en économie spatiale ont largement contribué à formaliser ces mécanismes. Par exemple, López-Bazo et al. (1998) montrent que les externalités régionales jouent un rôle important dans l'explication des différences de croissance entre régions européennes. De même, Moreno et Trehan (1997) mettent en avant l'existence d'interdépendances spatiales dans les performances économiques des pays, suggérant que la croissance d'un pays peut être influencée par celle des économies voisines.

Plusieurs mécanismes économiques peuvent expliquer ces effets de diffusion. Premièrement, le commerce international constitue un canal important de transmission de la croissance. Une expansion économique dans un pays peut stimuler la demande d'importations en provenance de ses partenaires commerciaux, ce qui peut favoriser la croissance de ces derniers. Deuxièmement, les investissements directs étrangers et les chaînes de valeur internationales facilitent la diffusion des technologies et du savoir-faire entre économies. Troisièmement, la proximité géographique peut favoriser la circulation des connaissances et des innovations, générant ainsi des externalités technologiques positives.

La littérature récente confirme l'importance de ces mécanismes dans un contexte d'intégration économique croissante. Ahmad et al. (2018) montrent que la mondialisation économique peut générer des effets indirects de croissance entre pays à travers les interactions commerciales et financières. De même, les travaux de Men et al. (2022) soulignent que l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales favorise non seulement la croissance des pays participants, mais génère également des effets de diffusion positifs sur les économies partenaires. D'autres études mettent également en évidence le rôle des externalités liées au capital humain et à l'innovation dans la diffusion de la croissance entre économies (Ma et al., 2023).

Cependant, les effets de voisinage ne sont pas nécessairement toujours positifs. Certaines études montrent que les chocs économiques ou politiques peuvent également se diffuser de manière

défavorable à l'échelle régionale. C'est l'exemple de Murdoch et Sandler (2002) qui illustrent que les conflits civils dans un pays peuvent avoir des effets économiques négatifs sur les pays voisins, notamment en réduisant les flux commerciaux et les investissements et en augmentant l'incertitude économique dans la région. Ainsi, la proximité géographique peut également constituer un canal de transmission de crises économiques ou politiques.

Dans ce contexte, la croissance économique apparaît comme un phénomène largement interdépendant, influencé non seulement par les caractéristiques internes d'un pays, mais également par son environnement économique et géographique. L'hypothèse centrale de cette étude est donc que la croissance économique d'un pays peut être influencée par la croissance de ses voisins, en raison des multiples canaux d'interaction économique existant entre économies. L'analyse empirique proposée dans ce travail vise ainsi à tester l'existence de ces effets de diffusion spatiale en estimant un modèle de croissance dans lequel la croissance économique moyenne des pays voisins constitue la variable principale d'intérêt.

Section 2 : Analyse descriptive des données

Cette section présente les données utilisées dans l'analyse empirique, ainsi que les principales caractéristiques statistiques des variables retenues. Elle permet de mieux comprendre la structure de l'échantillon et de mettre en évidence certaines régularités empiriques avant l'estimation du modèle économétrique.

2.1 Source des données et construction de la base

Les données utilisées dans ce travail proviennent principalement de la base World Development Indicators (WDI)[2] de la Banque mondiale, qui fournit des indicateurs macroéconomiques harmonisés et comparables entre pays. Les informations relatives à la structure géographique des pays, notamment l'identification des pays voisins, sont issues de la base GeoDist du CEPII[3], qui permet d'identifier les relations de contiguïté entre pays.

L'échantillon couvre la période 1995-2024 et comprend initialement un ensemble de pays pour lesquels les données nécessaires sont disponibles. Après traitement des données manquantes, l'échantillon final utilisé dans les estimations comprend 131 observations correspondant à autant de pays.

[2] https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, consulté le 01 Mars 2026
[3] https://www.cepii.fr/, consulté le 25 Février 2026

2.2 Construction des variables

a) Construction de la variable dépendante

La variable dépendante est le taux de croissance annuel moyen du PIB réel par habitant sur la période 1995-2024, notée TCAM95-24. Cette mesure permet de capturer la dynamique de croissance de long terme en neutralisant les fluctuations conjoncturelles.

Ainsi, pour chaque pays *i,* le taux de croissance est calculé comme un taux de croissance annuel moyen donnée par la formule :

$$\text{TCAM}_i = \left(\frac{PIB_{i,2024}}{PIB_{i,1995}}\right)^{\frac{1}{29}} - 1$$

b) Construction de des variables explicatives et de contrôle

Afin d'éviter les biais d'omission, plusieurs variables de contrôle, issues de la littérature sur la croissance économique, sont également introduites.

- Le niveau initial de développement, mesuré par le logarithme du PIB réel par habitant en 1995 (ln_GDP95), afin de tester l'hypothèse de convergence conditionnelle ;
- Le taux d'investissement, approximé par la formation brute de capital en pourcentage du PIB (invest), est calculé comme une moyenne sur la période 1995-2024. Cette variable capte l'effort d'accumulation du capital physique ;
- La croissance démographique (croissance_pop), qui capture les effets de dilution du capital ;
- Le capital humain, mesuré par le taux de scolarisation secondaire (niveau_secondaire), qui constitue un indicateur pertinent du niveau d'éducation de la population ;
- L'ouverture commerciale (trade), mesurée par le ratio commercial/PIB ;
- Et enfin, la qualité des institutions, approximée par un indicateur de gouvernance (gouver).

c) Construction de la variable d'intérêt

La variable principale d'intérêt, neigh_growth, correspond à la croissance économique moyenne des pays voisins. Deux pays sont considérés comme voisins s'ils partagent une frontière terrestre. A partir de la base GeoDist, une table de voisinage a été construite identifiant pour chaque pays l'ensemble de ses voisins. La croissance de chaque voisin est ensuite associée à partir de la base principale, puis une moyenne simple est calculée pour chaque pays. Cette variable permet ainsi de capturer l'environnement économique régional de chaque pays.

Les pays ne disposant pas de voisins terrestres présentent des valeurs manquantes pour cette variable et sont exclus des estimations. La variable neigh_growth est calculée comme la moyenne simple de la croissance des voisins :

$$\text{Neigh_growth}_i = \frac{1}{N_i} \sum_{j \in voisins(i)} TCAM_j$$

2.3 Traitement des données

Plusieurs étapes de traitement ont été nécessaires afin d'obtenir une base exploitable pour l'analyse économétrique.

Tout d'abord, les observations présentant des valeurs manquantes pour les variables clés ont été exclues. Ensuite, un diagnostic des valeurs aberrantes a été effectué à l'aide du test de normalité de Jarque-Bera et de mesures d'influence telles que la distance de Cook[4]. Ce diagnostic a permis d'identifier certains pays présentant des comportements atypiques, notamment des pays producteurs de pétrole tels que la Guinée Equatoriale, le Guyana et le Venezuela.

Afin de neutraliser l'influence de ces observations extrêmes, des variables muettes (dummies)[5] ont été introduites dans le modèle pour ces pays. Après correction, les résidus présentent une distribution plus proche de la normalité, ce qui améliore la validité des estimations économétriques.

Enfin, la présence d'hétéroscédasticité a été testée à l'aide du test de White. Les estimations finales ont été corrigées en utilisant des erreurs standards robustes (White), garantissant ainsi la validité des tests statistiques.

2.4 Analyse Descriptive

Tableau 1 : Présentation des Statistiques Descriptives

VARIABLES	MOYENNE	ÉCART-TYPE	MINIMUM	MAXIMUM
TCAM95-24	0.0226	0.0193	-0.0331	0.0825
NEIGH_GROWTH	0.0236	0.0162	-0.0062	0.0766
LN_GDP95	8.141	1.486	5.352	11.224
INVEST	22.91	5.70	10.65	52.30
CROISSANCE_POP	1.421	1.225	-1.063	5.172
NIVEAU_SECONDAIRE	76.42	30.59	4.68	156.18
TRADE	85.97	51.65	21.93	353.93
GOUVER	-0.102	0.994	-1.622	2.312

Nombre d'observation : 131 **Source :** Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

[4] Il s'agit de mesures telles que : RStudent, DFFITS, Hat matrix

[5] Variables qui ne prennent que deux modalités : 0 si l'observation n'est pas vérifiée ou 1 sinon

Le tableau 1 présente les statistiques descriptives des principales variables utilisées dans l'analyse. La croissance moyenne du PIB par habitant sur la période 1995-2024 s'élève à environ 2,26%, avec une dispersion relativement importante entre pays. La croissance moyenne des pays voisins est légèrement supérieure, ce qui suggère une hétérogénéité des dynamiques régionales. Les variables explicatives présentent également une forte variabilité. Par exemple, le taux d'investissement et le degré d'ouverture commerciale varient considérablement d'un pays à l'autre reflétant des niveaux d'intégration économique et de développement différents. De même, les indicateurs de capital humain et de gouvernance présentent une dispersion importante, ce qui justifie leur inclusion dans le modèle de croissance.

Tableau 2 : Croissance moyenne selon le niveau de croissance des voisins

Groupe de pays	*Observations*	*Croissance moyenne*
Faible croissance des voisins	66	1.7%
Forte croissance des voisins	65	2.83%

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Le tableau 2 confronte la croissance moyenne des pays selon le niveau de croissance de leurs voisins. Les pays appartenant au groupe caractérisé par une forte croissance des voisins affichent une croissance moyenne de 2,83%, contre 1,70% pour les pays dont les voisins enregistrent une croissance plus faible. Cette comparaison descriptive suggère l'existence d'une relation positive entre la croissance nationale et la croissance des pays voisins, ce qui va dans le sens de l'hypothèse d'effets de diffusion régionale.

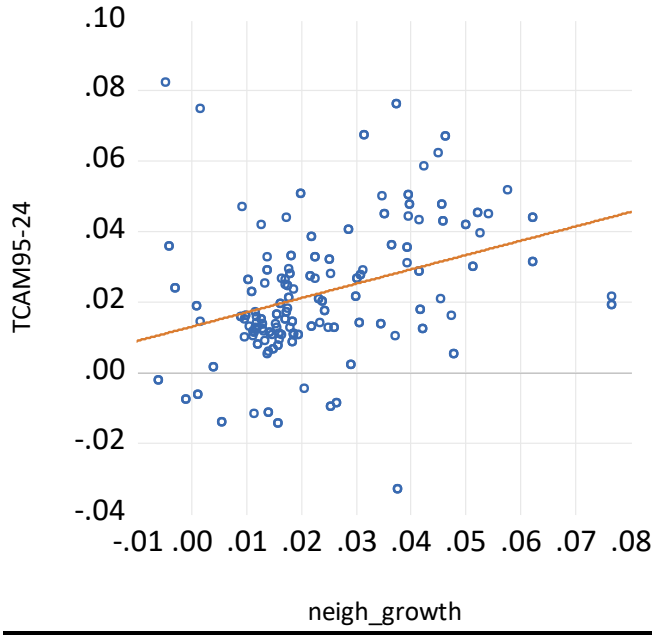
Tableau 3 : Croissance moyenne selon l'ouverture commerciale

Groupe de pays	*Observations*	*Croissance moyenne*
Faible ouverture commerciale	66	1,91 %
Forte ouverture commerciale	65	2,62 %

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Le tableau 3 présente la croissance moyenne des pays selon leur niveau d'ouverture commerciale. Les pays caractérisés par une forte ouverture commerciale affichent une croissance moyenne de 2,62%, contre 1,91% pour les pays moins ouverts. Ce résultat suggère que l'intégration dans les échanges internationaux peut être associée à de meilleures performances économiques. Toutefois, cette relation descriptive ne permet pas d'établir un lien de causalité, ce qui justifie le recours à une analyse économétrique plus approfondie.

Figure 1 : Relation entre la croissance nationale et la croissance des voisins



Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

La figure 1 montre une relation positive entre la croissance économique des pays et celle de leurs voisins, confirmant ainsi une cohérence avec l'hypothèse d'effets de diffusion régionale de la croissance.

En somme, ces résultats descriptifs suggèrent l'existence d'une relation positive entre la croissance des pays et celle de leurs voisins. Toutefois, ils ne permettent pas d'identifier un lien causal, ce qui justifie le recours à une analyse économétrique présentée dans la section suivante.

Section 3 : Estimations économétriques

L'objectif de cette section est de tester empiriquement l'hypothèse centrale du travail, selon laquelle la croissance économique d'un pays dépend de la croissance de ses voisins. Pour ce faire, nous estimons un modèle de croissance en coupe transversale sur un échantillon de 131 pays. L'approche retenue s'inscrit dans la littérature empirique sur la croissance économique, en particulier dans le prolongement des travaux de Barro, qui consistent à expliquer les différences de croissance entre pays à partir de leurs caractéristiques initiales, structurelles et institutionnelles.

La stratégie économétrique adoptée repose sur une progression par étape. Dans un premier temps, nous estimons une relation simple entre la croissance du pays et la croissance moyenne de ses voisins, afin d'identifier l'existence d'un lien brut entre ces deux variables. Dans un second temps, nous introduisons progressivement les variables de contrôle usuelles de la

littérature sur la croissance, notamment le niveau initial de développement, l'investissement, la croissance démographique, le capital humain, l'ouverture commerciale et la qualité des institutions. Cette démarche permet de vérifier si l'effet de la croissance des voisins demeure significatif une fois pris en compte les principaux déterminants internes de la croissance.

Enfin, des ajustements économétriques sont introduits afin d'améliorer la robustesse des estimations. Plusieurs tests de diagnostic sont réalisés afin de vérifier la validité des hypothèses du modèle, notamment l'analyse de la distribution des résidus, l'identification des observations atypiques et le test d'hétéroscédasticité de White. L'examen des données met en évidence la présence de certaines observations extrêmes, correspondant à des pays présentant des trajectoires de croissance atypiques. Afin de limiter leur influence sur les résultats, des variables muettes sont introduites pour ces pays. Par ailleurs, la présence d'hétéroscédasticité conduit à retenir, dans les estimations finales, des erreurs standards robustes de type White. L'ensemble de cette démarche vise ainsi à isoler de manière rigoureuse l'effet propre de la croissance des voisins sur la croissance nationale.

3.1 Spécification du modèle

Afin de tester empiriquement l'hypothèse selon laquelle la croissance d'un pays dépend de la croissance de ses voisins, nous estimons un modèle de croissance en coupe transversale inspiré de la littérature empirique sur la convergence. La spécification générale du modèle est la suivante :

$$TCAM_i = \beta_0 + \beta_1 \ln(GDP_{i,1995}) + \beta_2(Invest_i) + \beta_3 Croissance_{pop_i} + \beta_4 Niveau_{secondaire\,i} + \beta_5 Trade_i + \beta_6 Neigh_{growth_i} + \beta_7 Gouver_i + \varepsilon_i$$

Où

$TCAM_i$ représente le taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant du pays i sur la période 1995–2024 ;

$\ln(GDP_{i,1995})$ correspond au logarithme du PIB par habitant initial, permettant de tester l'hypothèse de convergence conditionnelle ;

$Invest_i$ mesure le taux d'investissement, approximé par la formation brute de capital en pourcentage du PIB ;

$Croissance_{pop_i}$ représente le taux de croissance de la population ;

$Niveau_{secondaire\,i}$ constitue une mesure du capital humain ;

$Trade_i$ mesure le degré d'ouverture commerciale ;

$Neigh_{growth_i}$ correspond à la croissance moyenne des pays voisins et constitue la variable principale d'intérêt ;

$Gouver_i$ est un indicateur de qualité institutionnelle ;

ε_i est le terme d'erreur.

La variable $Neigh_{growth_i}$ permet de capter l'environnement économique régional du pays. Le coefficient associé, β_6 , est au cœur de l'analyse. Un coefficient positif et significatif indiquerait que la croissance des pays voisins exerce un effet favorable sur la croissance nationale, ce qui serait cohérent avec l'hypothèse d'externalités régionales de croissance.

L'inclusion des variables de contrôle permet de limiter les biais d'omission et d'isoler l'effet propre de la croissance des voisins. En particulier, le niveau initial de revenu permet de tester l'existence d'un processus de convergence, tandis que les autres variables capturent les principaux déterminants structurels de la croissance identifiés dans la littérature.

3.2 Présentation et interprétation des modèles estimés

Tableau 4 : Résultats des estimations économétriques

Variables	*(1)*	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	MCO	MCO	MCO	MCO + dummies	MCO robuste (White)
NEIGH_GROWTH	0.406***	0.346***	0.037	0.195***	0.195**
	(0.099)	(0.094)	(0.084)	(0.071)	(0.079)
LN_GDP95		-0.004***	-0.012***	-0.011***	-0.011***
		(0.001)	(0.002)	(0.001)	(0.002)
INVEST			0.0008***	0.0006***	0.0006**
			(0.0002)	(0.0002)	(0.0003)
CROISSANCE_POP			-0.0033**	-0.0034***	-0.0034***
			(0.0014)	(0.0012)	(0.0011)
NIVEAU_SECONDAIRE			0.00028***	0.00027***	0.00027***
			(0.00009)	(0.00007)	(0.00007)
TRADE			0.00007***	0.00003	0.00003
			(0.00003)	(0.00002)	(0.00002)
GOUVER			0.0032	0.0036**	0.0036*
			(0.0021)	(0.0017)	(0.0019)
D_GNQ				0.066***	0.066***
				(0.011)	(0.003)
D_GUY				0.054***	0.054***
				(0.012)	(0.005)
D_VEN				-0.050***	-0.050***
				(0.011)	(0.003)
Constante	0.013***	0.048***	0.081***	0.077***	0.077***
	(0.003)	(0.009)	(0.014)	(0.011)	(0.014)
Observations	131	131	131	131	131
R²	0.116	0.215	0.527	0.702	0.702

***Notes** : Les écarts-types sont reportés entre parenthèses. *, **, *** indiquent respectivement la significativité aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %. Le modèle (5) utilise des erreurs standards robustes de type White.*

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Afin d'évaluer la robustesse de l'effet de la croissance des voisins sur la croissance nationale, plusieurs spécifications du modèle sont estimées. Les résultats sont présentés dans le tableau 4.

Dans un premier temps, le modèle (1) estime une relation simple entre la croissance du pays et la croissance moyenne de ses voisins. Les résultats mettent en évidence un effet positif et statistiquement significatif de la croissance des voisins sur la croissance nationale. Le coefficient estimé indique qu'une augmentation de 1 point de pourcentage de la croissance moyenne des voisins est associée à une augmentation d'environ 0,41 point de pourcentage de la croissance du pays considéré. Ce premier résultat suggère l'existence d'un lien brut entre les dynamiques de croissance des pays et celles de leur environnement régional.

Le modèle (2) introduit le niveau initial de développement, mesuré par le logarithme du PIB par habitant en 1995. L'ajout de cette variable permet de tester l'hypothèse de convergence conditionnelle. Les résultats montrent que le coefficient associé au PIB initial est négatif et significatif, ce qui cohérent avec l'existence d'un processus de convergence : les pays initialement plus pauvres tendent à croître plus rapidement. Par ailleurs, l'effet de la croissance des voisins demeure positif et significatif, bien que légèrement atténué. Une augmentation de 1 point de la croissance des voisins est désormais associée à une hausse d'environ 0,35 point de la croissance nationale.

Le modèle (3) correspond à la spécification standard de la littérature sur la croissance, en incluant l'ensemble des variables de contrôle à cet effet. Dans cette spécification, la variable d'intérêt perd sa significativité, ce qui suggère que l'effet des voisins peut être affecté par la présence de certaines observations atypiques ou par des facteurs non pris en compte dans le modèle simple.

Afin de corriger ce problème, le modèle (4) introduit des variables muettes pour certains pays présentant des trajectoires de croissance atypiques. Cette correction permet de limiter l'influence des observations extrêmes sur les estimations. Les résultats montrent que l'effet de la croissance des voisins redevient positif et statistiquement significatif. Le coefficient estimé indique qu'une augmentation de 1 point de la croissance des voisins entraîne une hausse d'environ 0,9 point de la croissance nationale. Ce résultat confirme l'importance de la prise en compte des valeurs atypiques dans l'analyse.

Pour finir, le modèle (5) correspond à la spécification finale, dans laquelle les erreurs standards sont corrigées à l'aide de la méthode de White afin de tenir compte de la présence d'hétéroscédasticité. Les résultats obtenus restent globalement inchangés, ce qui confirme la

robustesse des estimations. En particulier, le coefficient associé à la croissance des voisins demeure positif et significatif au seuil de 5%, indiquant que cet effet ne dépend pas des hypothèses de variance constante des erreurs. Ainsi, une augmentation de 1 point de la croissance des voisins est associée à une hausse d'environ 0,19 point de la croissance nationale dans la spécification finale.

Par ailleurs, les variables de contrôle présentent des effets globalement conformes aux prédictions théoriques. Le niveau initial de revenu est négativement associé à la croissance, confirmant l'hypothèse de convergence. L'investissement exerce un effet positif et significatif, traduisant le rôle de l'accumulation du capital dans le processus de croissance. A l'inverse, la croissance démographique a un effet négatif, ce qui peut s'expliquer par des effets de dilution du capital. Le capital humain apparaît également comme un facteur favorable à la croissance. En revanche, l'ouverture commerciale ne présente pas d'effet significatif dans les spécifications finales, tandis que la gouvernance montre un effet positif mais faiblement significatif.

Des tests de robustesse complémentaires, incluant des spécifications avec interactions, termes quadratiques et analyses d'endogénéité, ont également été réalisés. Les résultats correspondants sont présentés en annexe.

3.3 Discussion des résultats

Les résultats de l'analyse économétrique mettent en évidence un effet positif et statistiquement significatif de la croissance des voisins sur la croissance nationale dans les spécifications finales. Ce résultat confirme l'hypothèse centrale du travail, selon laquelle les dynamiques de croissance présentent une dimension régionale et interdépendante. Il suggère que la performance économique d'un pays ne dépend pas uniquement de ses caractéristiques internes, mais également de son environnement économique et géographique.

Ces résultats sont en cohérence avec la littérature portant sur les effets de diffusion spatiale (spillovers). En guise d'exemple, nous avons les travaux de López-Bazo et al. (1998) qui mettent en avant l'existence d'externalités régionales significatives dans les performances économiques, tandis que Moreno et Trehan (1997) soulignent le rôle des interdépendances spatiales dans les dynamiques de croissance. Les résultats obtenus dans ce travail confirment empiriquement ces mécanismes, en montrant qu'une augmentation de la croissance des pays voisins est associée à une amélioration de la croissance nationale. Plusieurs canaux peuvent expliquer cette relation. Tout d'abord, le commerce international constitue un mécanisme de transmission important : une croissance élevée dans les pays voisins peut stimuler la demande

extérieure et favoriser les exportations. Ensuite, les investissements directs étrangers et les chaînes de valeur internationales facilitent la diffusion des technologies et du savoir-faire, ce qui contribue à améliorer la productivité. Enfin, la proximité géographique favorise la circulation des connaissances et des innovations, générant des externalités positives entre économies.

Les résultats obtenus sont également cohérents avec les travaux plus récents, tels que ceux de Ahmad et al. (2018) et de Men et al. (2022), qui montrent le rôle de la mondialisation et de l'intégration économique dans la diffusion de la croissance entre pays. De même, les mécanismes liés au capital humain et à l'innovation, évoqués par Ma et al. (2023), peuvent contribuer à renforcer ces effets de diffusion. Par ailleurs, les résultats relatifs aux variables de contrôle confirment les prédictions de la littérature classique sur la croissance économique. Le coefficient négatif du niveau initial de revenu valide l'hypothèse de convergence conditionnelle, en cohérence avec les travaux de Solow (1956) et de Barro (1991). L'effet positif de l'investissement est conforme au rôle central de l'accumulation du capital dans les modèles de croissance. De même, l'effet positif du capital humain confirme les résultats de N. Gregory Mankiw, David Romer et David N. Weil (1992). En revanche, l'absence de significativité de l'ouverture commerciale dans les spécifications finales suggère que son impact dépend de conditions spécifiques, telles que la qualité des institutions ou le niveau de développement, ce qui est également mis en évidence dans certaines études empiriques. De même, l'effet de la gouvernance, bien que positif, reste relativement modeste, ce qui peut refléter des différences de mesure ou des effets indirects difficiles à capter dans une analyse en coupe transversale.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus confirment l'importance des interactions économiques entre pays et mettent en évidence le rôle de l'environnement régional dans les dynamiques de croissance. Ils suggèrent que les politiques économiques ne peuvent être conçues de manière isolée et doivent tenir compte des interdépendances régionales et internationales.

Conclusion

Ce travail avait pour objectif d'analyser dans quelle mesure la croissance économique d'un pays dépend de la croissance de ses voisins. En s'appuyant sur un modèle de croissance en coupe transversale estimé sur un échantillon de 131 pays, l'étude a permis de mettre en évidence l'existence d'interdépendances économiques entre pays, liées notamment aux effets de diffusion régionale. Les résultats empiriques montrent qu'il existe une relation positive entre la croissance nationale et la croissance des pays voisins. Cette relation apparaît de manière significative dans les spécifications simples, disparaît dans le modèle complet non corrigé, puis réapparaît une fois prises en compte les observations atypiques et corrigée l'hétéroscédasticité. Dans la spécification finale, une augmentation de la croissance des voisins est associée à une hausse de la croissance nationale, ce qui confirme l'hypothèse d'externalités régionales de croissance.

Par ailleurs, les résultats relatifs aux variables de contrôle sont globalement conformes aux prédictions de la littérature économique. Le niveau initial de revenu est négativement associé à la croissance, ce qui valide l'hypothèse de convergence conditionnelle. L'investissement et le capital humain apparaissent comme des moteurs importants de la croissance, tandis que la croissance démographique exerce un effet négatif. Ces résultats confirment la pertinence des modèles standards de croissance dans l'analyse des performances économiques des pays.

Au-delà de ces résultats, ce travail met en évidence le rôle central de l'environnement régional dans les dynamiques de croissance. Il suggère que les politiques économiques ne peuvent être conçues de manière isolée, mais doivent intégrer les interactions économiques entre pays, notamment à travers les échanges commerciaux, les flux d'investissement et la diffusion des technologies.

Toutefois, certaines limites doivent être soulignées. D'une part, l'analyse repose sur des données en coupe transversale, ce qui limite la prise en compte des dynamiques temporelles et des relations causales. D'autre part, la mesure de la croissance des voisins, fondée sur une moyenne simple, ne permet pas de capturer pleinement l'intensité des interactions économiques entre pays. Enfin, des problèmes potentiels d'endogénéité peuvent subsister, malgré les tests réalisés.

Ces limites ouvrent des perspectives de recherche futures. Une extension naturelle consisterait à mobiliser des données de panel afin de mieux capter les dynamiques temporelles et les effets fixes spécifiques aux pays. De même, l'utilisation de matrices de pondération spatiale plus

sophistiquées permettrait de mieux modéliser les interactions entre économies. Enfin, l'exploration de canaux spécifiques de transmission, tels que le commerce ou les investissements directs étrangers, constituerait une piste intéressante pour approfondir l'analyse des mécanismes de diffusion de la croissance.

En définitive, ce travail contribue à la compréhension des déterminants de la croissance en mettant en évidence l'importance des interactions régionales. Il souligne que la croissance économique est un phénomène non seulement national, mais également spatialement interdépendant.

Bibliographie

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). *The colonial origins of comparative development: An empirical investigation.* American Economic Review, 91(5), 1369–1401. https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369

Ahmad, M., Jiang, P., Murshed, M., Shehzad, K., & Akram, R. (2018). *Globalization and economic growth: A spatial econometric analysis*. Applied Economics. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1441517

Barro, R. J. (1991). *Economic growth in a cross section of countries.* The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407–443. https://doi.org/10.2307/2937943

Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1995). *Economic growth*. New York, NY: McGraw-Hill.

López-Bazo, E., Vayá, E., & Artís, M. (1998). *Regional externalities and growth: Evidence from European regions.* Annals of Regional Science, 32, 285–305. https://doi.org/10.1007/s001680050071

Ma, Y., Li, Z., & Zhang, Y. (2023). *Human capital spillovers and regional economic growth: Evidence from spatial econometric analysis*. PLOS ONE, 18(10), e0292781. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292781

Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). *A contribution to the empirics of economic growth.* The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437. https://doi.org/10.2307/2118477

Men, Y., Chen, S., & Li, L. (2022). *Global value chains and economic growth spillovers: Evidence from international production networks*. Sustainability, 14(23), 15518. https://doi.org/10.3390/su142315518

Moreno, R., & Trehan, B. (1997). *Location and the growth of nations*. Journal of Economic Growth, 2(4), 399–418. https://doi.org/10.1023/A:1009784527278

Murdoch, J. C., & Sandler, T. (2002). *Economic growth, civil wars, and spatial spillovers.* Journal of Conflict Resolution, 46(1), 91–110. https://doi.org/10.1177/0022002702046001006

Solow, R. M. (1956). *A contribution to the theory of economic growth*. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94. https://doi.org/10.2307/1884513

Annexe

Annexe A.1 : Interaction entre la croissance des voisins et l'ouverture commerciale
Objectif du test : Cette annexe examine si l'effet de la croissance des voisins sur la croissance nationale dépend du degré d'ouverture commerciale des pays. Autrement dit, il s'agit de tester si les pays les plus ouverts au commerce bénéficient davantage de la croissance de leur environnement régional.

Spécification estimée : Le test repose sur l'introduction d'un terme d'interaction entre la croissance des voisins et l'ouverture commerciale dans le modèle principal. Les variables ont été centrées avant la construction du terme multiplicatif afin de faciliter l'interprétation des coefficients et de limiter les problèmes de multicolinéarité.

La spécification estimée est la suivante :

$$TCAM_i = \beta_0 + \beta_1 \ln(GDP_{i,1995}) + \beta_2(Invest_i) + \beta_3 Croissance_{pop_i} + \beta_4 Niveau_{secondaire\,i} + \beta_5 Trade_c + \beta_6 Neigh_c + \beta_7 Gouver_i + \beta_8 Trade_c \times Neigh_c + \beta_9 D_{GNQ} + \beta_{10} D_{GUY} + \beta_{11} D_{Ven} + \varepsilon_i$$

Où :

Trade_c est louverture commerciale centrée ;

Neigh_c est la croissance des voisins centrée ;

Trade_c × Neigh_c est le terme d'interaction

Hypothèses de test

H0 : $\beta_8 = 0$ c'est-à-dire l'effet de la croissance des voisins sur la croissance nationale ne dépend pas du niveau d'ouverture commerciale ;

H1 : $\beta_8 \neq 0$ c'est-à-dire l'effet de la croissance des voisins sur la croissance nationale dépend du niveau d'ouverture commerciale ;

<u>Tableau A1</u> : Effet d'interaction entre croissance des voisins et ouverture commerciale

Variables	*Modèle avec interaction*
Constante	0.085***
	(0.014)
LN_GDP95	-0.011***
	(0.002)
INVEST	0.0006**
	(0.0003)
CROISSANCE_POP	-0.0034***
	(0.0011)
NIVEAU_SECONDAIRE	0.00026***
	(0.00007)
TRADE_C	0.00004
	(0.00002)
NEIGH_C	0.214***
	(0.081)
GOUVER	0.0037*
	(0.0019)
INTER_TRADE_NEIGH	-0.000829
	(0.000562)
D_GNQ	0.066***
	(0.003)
D_GUY	0.051***
	(0.006)
D_VEN	-0.050***
	(0.003)
Observations	131
R^2	0.705
R^2 ajusté	0.677

***<u>Notes</u>** : Les écarts-types robustes de type White sont reportés entre parenthèses. *, **, *** indiquent respectivement la significativité aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %.*

<u>Source</u> : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Le coefficient associé au terme d'interaction entre la croissance des voisins et l'ouverture commerciale est négatif, mais non statistiquement significatif (p=0.1425). Par conséquent, on ne rejette pas l'hypothèse nulle d'absence d'interaction. Ce résultat suggère que l'effet positif de la croissance des voisins sur la croissance nationale ne dépend pas significativement du degré d'ouverture commerciale des pays dans l'échantillon étudié. En revanche, le coefficient associé à la croissance des voisins centrée demeure positif et significatif, ce qui confirme que l'effet de voisinage reste présent, même en l'absence de mécanisme d'interaction significatif avec le commerce. Une explication possible est que la variable d'ouverture commerciale utilisée mesure le commerce total avec l'ensemble du monde, et non spécifiquement les échanges avec les pays voisins. Dès lors, elle ne permet peut-être pas de capter correctement le canal régional de transmission de la croissance.

<u>Annexe A.2</u> : Test de non-linéarité de l'effet de la croissance des voisins

<u>Objectif du test :</u> Cette partie examine si l'effet de la croissance des voisins sur la croissance nationale est linéaire ou s'il existe un effet de seuil. Pour cela, un terme quadratique de la variable de croissance des voisins est introduit dans le modèle principal.

Spécification estimée : Le test repose sur l'introduction du carré de la variable de croissance des voisins centrée dans la spécification finale. Le centrage de la variable permet de réduire les problèmes de multicolinéarité entre le terme linéaire et le terme quadratique.

La spécification du modèle est :

$$TCAM_i = \beta_0 + \beta_1 \ln(GDP_{i,1995}) + \beta_2(Invest_i) + \beta_3 Croissance_{pop_i} + \beta_4 Niveau_{secondaire_i} + \beta_5 Trade + \beta_6 Neigh_c + \beta_7 Neigh_c2 + \beta_8 Gouver_i + \beta_9 D_{GNQ} + \beta_{10} D_{GUY} + \beta_{11} D_{Ven} + \varepsilon_i$$

Où

Neigh_c représente la croissance des voisins centrée ;

Neigh_c2 représente le terme quadratique

Hypothèses du test

H0 : $\beta_7 = 0$ c'est-à-dire il n'existe pas de non-linéarité dans la relation entre la croissance des voisins et la croissance nationale;

H1 : $\beta_7 \neq 0$ c'est-à-dire la relation entre la croissance des voisins et la croissance nationale est non linéaire;

Tableau A2 : Test de non-linéarité de l'effet de la croissance des voisins

Variables	*Modèle quadratique*
Constante	0.080***
	(0.014)
LN_GDP95	-0.011***
	(0.002)
INVEST	0.0006**
	(0.0003)
CROISSANCE_POP	-0.0032***
	(0.0012)
NIVEAU_SECONDAIRE	0.00027***
	(0.00007)
TRADE	0.00003
	(0.00002)
NEIGH_C	0.243**
	(0.107)
NEIGH_C2	-2.771
	(3.631)
GOUVER	0.0037*
	(0.0019)
D_GNQ	0.067***
	(0.004)
D_GUY	0.057***
	(0.007)
D_VEN	-0.050***
	(0.003)
Observations	131
R²	0.704
R² ajusté	0.677

Notes : Les écarts-types robustes de type White sont reportés entre parenthèses. *, **, *** indiquent respectivement la significativité aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %. **Source :** Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Le coefficient associé au terme quadratique de la croissance des voisins est négatif, mais non statistiquement significatif (p= 0.4468). En conséquence, on ne rejette pas l'hypothèse nulle d'absence de non-linéarité. Ce résultat suggère qu'il n'existe pas d'effet de seuil dans la relation entre la croissance des voisins et la croissance nationale. L'effet de la croissance des voisins peut donc être considéré comme linéaire dans l'échantillon étudié.

Par ailleurs, le coefficient du terme linéaire NEIGH_C demeure positif et significatif, ce qui confirme que la croissance des voisins exerce un effet favorable sur la croissance nationale. L'introduction du terme quadratique ne remet donc pas en cause le résultat principal obtenu dans le corps du texte.

Annexe A.3 : Test et correction de l'endogénéité

Objectif du test : Cette annexe vise à vérifier si la variable d'investissement (INVEST) peut être considérée comme exogène dans l'équation de croissance. En effet, il est possible que l'investissement soit déterminé en partie par la croissance elle-même, ce qui créerait un biais d'endogénéité dans les estimations par moindres carrés ordinaires. Afin de traiter cette question, un test de Durbin–Wu–Hausman a été mis en œuvre à partir d'une approche par fonction de contrôle. La variable INVEST_95, correspondant à l'investissement initial, est utilisée comme instrument de la variable INVEST.

A.3.1 Équation d'instrumentation : Dans une première étape, la variable d'investissement est expliquée par l'instrument choisi ainsi que par l'ensemble des variables exogènes du modèle. L'équation d'instrumentation estimée est la suivante :

$$Invest_i = \alpha_0 + \alpha_1(Invest95_i) + \alpha_2 \ln(GDP_{i,1995}) + \alpha_3 Croissance_{pop_i} + \alpha_4 Niveau_{secondaire\,i} + \alpha_5 Trade + \alpha_6 Neigh_growth + \alpha_7 Gouver_i + \alpha_8 D_{GUY} + \alpha_9 D_{ven} + \mu_i$$

$Invest95_i$ représente l'investissement initial, utilisé comme instrument ;

μ_i est le terme d'erreur de la première étape

Hypothèse de pertinence de l'instrument

H0 : $\alpha_1 = 0$ c'est-à-dire l'instrument $Invest95_i$ n'est pas corrélé à $Invest_i$;

H1 : $\alpha_1 \neq 0$ c'est-à-dire l'instrument $Invest95_i$ est corrélé à $Invest_i$;

Tableau A3 : Première étape – équation d'instrumentation de l'investissement

Variables	*Première étape*
Constante	25.428***
	(4.143)
INVEST_95	0.474***
	(0.058)
LN_GDP95	-1.991***
	(0.563)
CROISSANCE_POP	0.166
	(0.502)
NIVEAU_SECONDAIRE	0.040
	(0.028)
TRADE	-0.0035
	(0.0085)
NEIGH_GROWTH	25.282
	(27.551)
GOUVER	1.600**
	(0.648)
D_GUY	-0.453
	(4.466)
D_VEN	-2.156
	(4.212)
Observations	118
R²	0.477
R² ajusté	0.433

Notes : Les écarts-types sont reportés entre parenthèses. *, **, *** indiquent respectivement la significativité aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %.

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Le coefficient associé à INVEST_95 est positif et statistiquement significatif au seuil de 1 %. On rejette donc l'hypothèse nulle de non-pertinence de l'instrument. Ce résultat indique que l'investissement initial est fortement corrélé à la variable instrumentée, ce qui confirme la pertinence de l'instrument.

A.3.2 Test formel d'endogénéité (Durbin–Wu–Hausman)

Dans une deuxième étape, les résidus issus de l'équation d'instrumentation sont introduits dans l'équation principale de croissance. L'objectif est de tester directement si la composante résiduelle de l'investissement est corrélée avec le terme d'erreur de l'équation structurelle.

L'équation estimée est la suivante :

$$TCAM_i = \beta_0 + \beta_1 \ln(GDP_{i,1995}) + \beta_2(Invest_i) + \beta_3 Croissance_{pop_i} + \beta_4 Niveau_{secondaire\,i} + \beta_5 Trade + \beta_6 Neigh_growth + \beta_7 Gouver_i + \beta_8 D_{GUY} + \beta_9 D_{Ven} + \beta_{10} VHAT_INVEST + \hat{\mu}_i$$

Où $\hat{\mu}_i$ désigne les résidus estimés de la première étape

Hypothèses du test

H0 : $\beta_{10} = 0$ c'est-à-dire la variable Invest est exogène;

H1 : $\beta_{10} \neq 0$ c'est-à-dire la variable Invest est endogène;

Tableau A4 : Test de Durbin–Wu–Hausman

Variables	*Test d'endogénéité*
Constante	0.096***
	(0.017)
LN_GDP95	-0.012***
	(0.002)
INVEST	0.00007
	(0.00045)
CROISSANCE_POP	-0.0041***
	(0.0013)
NIVEAU_SECONDAIRE	0.00026***
	(0.00007)
TRADE	0.00004*
	(0.00002)
NEIGH_GROWTH	0.219***
	(0.082)
GOUVER	0.0051**
	(0.0020)
D_GUY	0.055***
	(0.005)
D_VEN	-0.051***
	(0.003)
VHAT_INVEST	0.00106**
	(0.00046)
Observations	118
R^2	0.717
R^2 ajusté	0.690

Notes : Les écarts-types robustes de type White sont reportés entre parenthèses. *, **, *** indiquent respectivement la significativité aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %.

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Le coefficient associé à VHAT_INVEST est positif et statistiquement significatif au seuil de 5 % (p =0.0218). On rejette donc l'hypothèse nulle d'exogénéité de la variable INVEST. Ce résultat indique que l'investissement est endogène dans l'équation de croissance, ce qui justifie le recours à une estimation en variables instrumentales.

A.3.3 Correction de l'endogénéité par doubles moindres carrés (TSLS) :

Afin de corriger le biais d'endogénéité mis en évidence par le test précédent, une estimation en doubles moindres carrés (TSLS) est réalisée à partir du même instrument.

Hypothèse de validité empirique de la correction :

L'objectif n'est pas ici de tester une hypothèse unique, mais de vérifier si le résultat principal du travail — l'effet positif de la croissance des voisins — demeure robuste après correction de l'endogénéité de INVEST.

Variables	*TSLS*
Constante	0.096***
	(0.017)
LN_GDP95	-0.012***
	(0.002)
INVEST	0.00007
	(0.00044)
CROISSANCE_POP	-0.0041***
	(0.0015)
NIVEAU_SECONDAIRE	0.00026***
	(0.00008)
TRADE	0.00004*
	(0.00002)
NEIGH_GROWTH	0.219***
	(0.076)
GOUVER	0.0051***
	(0.0018)
D_GUY	0.055***
	(0.005)
D_VEN	-0.051***
	(0.003)
Observations	118
R^2	0.667
R^2 ajusté	0.639

Notes : Les écarts-types robustes de type White sont reportés entre parenthèses. *, **, *** indiquent respectivement la significativité aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %.

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

L'estimation TSLS montre que le coefficient associé à la croissance des voisins demeure positif et statistiquement significatif au seuil de 1 %. Sa valeur reste proche de celle obtenue dans les estimations MCO corrigées, ce qui confirme la robustesse du principal résultat du travail. En revanche, le coefficient associé à l'investissement devient non significatif après correction de l'endogénéité. Cela suggère que son estimation dans les modèles MCO pouvait être biaisée par un problème de simultanéité ou de causalité inverse.

Dans l'ensemble, l'estimation en variables instrumentales confirme que la croissance des voisins exerce un effet favorable sur la croissance nationale, même après correction de l'endogénéité potentielle de l'investissement.

Annexe B : Tests économétriques complémentaires

Annexe B.1 : Détection des observations atypiques et normalité des résidus

Objectif : Cette section vise à examiner la distribution des résidus du modèle complet avant correction des observations atypiques, puis à vérifier si l'introduction de variables muettes améliore la qualité statistique du modèle.

Hypothèses du test de Jarque-Bera

H0 : les résidus suivent une distribution normale.

H1 : les résidus ne suivent pas une distribution normale.

Résultats avant correction (modèle 3) : Dans le modèle complet sans variables muettes, le test de Jarque-Bera appliqué aux résidus donne une statistique de 77.897 avec une probabilité de 0.0000. On rejette donc l'hypothèse nulle de normalité des résidus.

Ce résultat suggère la présence d'observations atypiques influençant fortement les estimations. L'analyse des statistiques d'influence confirme cette intuition et met en évidence plusieurs observations présentant des valeurs élevées de RStudent, DFFITS et COVRATIO. Ces diagnostics ont conduit à identifier certains pays présentant des trajectoires de croissance exceptionnelles, en particulier la Guinée équatoriale, le Guyana et le Venezuela.

Résultats après correction (modèle 5) : Après introduction des variables muettes correspondantes, le test de Jarque-Bera appliqué aux résidus du modèle final donne une statistique de 3.413 avec une probabilité de 0.1815. On ne rejette donc plus l'hypothèse nulle de normalité des résidus.

Ce résultat montre que l'introduction des dummies a permis d'améliorer sensiblement la qualité de la spécification en neutralisant l'influence des observations atypiques.

Modèle	*Jarque-Bera*	*p-value*	*Conclusion*
Modèle (3) : spécification complète sans dummies	77.897	0.0000	Rejet de la normalité
Modèle (5) : spécification finale avec dummies et écarts-types robustes	3.413	0.1815	Normalité non rejetée

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

La forte baisse de la statistique de Jarque-Bera après correction confirme que les variables muettes introduites pour les pays atypiques améliorent nettement la distribution des résidus.

Annexe B.2 : Test d'hétéroscédasticité de White

Objectif : Cette section vérifie si la variance des erreurs est constante dans la spécification principale du modèle.

Hypothèses du test de White

H0 : les erreurs sont homocédastiques.

H1 : les erreurs sont hétéroscédastiques.

Le test de White appliqué à la spécification principale avec dummies donne une statistique Obs*R-squared = 63.272 avec une probabilité de 0.0062. On rejette donc l'hypothèse nulle d'homocédasticité au seuil de 1 %.

Ce résultat met en évidence la présence d'hétéroscédasticité. En conséquence, les estimations finales sont réalisées avec des écarts-types robustes de type White.

Il convient de souligner que l'application de la correction White ne supprime pas l'hétéroscédasticité des résidus ; elle permet simplement d'obtenir des inférences statistiques valides malgré sa présence.

Statistique	***Valeur***	***p-value***	***Conclusion***
F-statistic	2.262	0.0008	Rejet de l'homocédasticité
*Obs*R-squared*	63.272	0.0062	Hétéroscédasticité présente
Scaled explained SS	72.456	0.0006	Hétéroscédasticité présente

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Annexe B.3 : Test de spécification fonctionnelle de Ramsey RESET

Objectif : Cette section examine si la forme fonctionnelle linéaire retenue pour le modèle est correcte, ou si des variables omises ou une mauvaise spécification pourraient affecter les résultats.

Hypothèses du test de Ramsey

H0 : le modèle est correctement spécifié.

H1 : le modèle est mal spécifié.

Le test de Ramsey RESET appliqué à la spécification principale avec dummies donne une statistique F = 0.2318 avec une probabilité de 0.6311. On ne rejette donc pas l'hypothèse nulle de bonne spécification du modèle. Ce résultat suggère que la forme linéaire retenue est appropriée et qu'il n'existe pas d'évidence statistique forte en faveur d'une erreur de spécification fonctionnelle.

Statistique	***Valeur***	***p-value***	***Conclusion***
t-statistic	0.481	0.6311	Spécification correcte
F-statistic	0.2318	0.6311	Spécification correcte
Likelihood ratio	0.2549	0.6137	Spécification correcte

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Annexe B.4 : Vérification de la multicolinéarité

Objectif : Cette section vérifie si les variables explicatives du modèle présentent entre elles des corrélations excessives susceptibles de nuire à la précision des estimations. L'examen de la matrice de corrélation ne met pas en évidence de problème critique de multicolinéarité. La plupart des corrélations entre variables explicatives restent modérées. Certaines corrélations

plus élevées apparaissent entre le niveau initial de revenu, le capital humain et la gouvernance, mais elles restent inférieures à des seuils généralement considérés comme critiques pour conclure à une multicolinéarité sévère. Par ailleurs, les coefficients estimés demeurent globalement stables d'une spécification à l'autre, ce qui suggère que la multicolinéarité éventuelle n'affecte pas de manière majeure la robustesse des résultats.

Variables	***Corrélation***
LN_GDP95 – NIVEAU_SECONDAIRE	0.780
LN_GDP95 – GOUVER	0.788
NIVEAU_SECONDAIRE – GOUVER	0.671
CROISSANCE_POP – NIVEAU_SECONDAIRE	-0.630

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.

Bien que certaines corrélations soient relativement élevées, elles ne semblent pas suffisantes pour remettre en cause la validité globale des estimations. Il n'apparaît donc pas de problème critique de multicolinéarité.

Annexe C : Pays de l'échantillon final et voisins présents dans l'échantillon

Pays	***Nb. voisins***	***Voisins présents dans l'échantillon***
Albania	2	Greece, North Macedonia
Algeria	6	Libya, Morocco, Mali, Mauritania, Niger, Tunisia
Angola	2	Namibia, Zambia
Argentina	5	Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay
Armenia	4	Azerbaijan, Georgia, Iran, Islamic Rep., Turkiye
Austria	7	Switzerland, Czechia, Germany, Hungary, Italy, Slovak Republic, Slovenia
Azerbaijan	5	Armenia, Georgia, Iran, Islamic Rep., Russian Federation, Turkiye
Bangladesh	1	India
Belarus	5	Lithuania, Latvia, Poland, Russian Federation, Ukraine
Belgium	4	Germany, France, Luxembourg, Netherlands
Belize	1	Mexico
Benin	3	Burkina Faso, Niger, Togo
Bhutan	2	China, India
Bolivia	5	Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru
Bosnia and Herzegovina	2	Croatia, Serbia
Botswana	4	Namibia, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Brazil	9	Argentina, Bolivia, Colombia, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, RB
Brunei Darussalam	1	Malaysia
Bulgaria	4	Greece, North Macedonia, Romania, Turkiye
Burkina Faso	7	Benin, Cote d'Ivoire, Ghana, Guinea, Mali, Niger, Togo
Cambodia	3	Lao PDR, Thailand, Viet Nam
Cameroon	4	Central African Republic, Chad, Congo, Rep., Gabon
Canada	1	United States
Central African Republic	4	Cameroon, Chad, Congo, Rep., Sudan
Chad	5	Cameroon, Central African Republic, Libya, Niger, Sudan
Chile	3	Argentina, Bolivia, Peru
China	9	Bhutan, India, Kazakhstan, Lao PDR, Mongolia, Pakistan, Russian Federation, Tajikistan, Viet Nam
Colombia	5	Brazil, Ecuador, Panama, Peru, Venezuela, RB
Congo, Rep.	3	Central African Republic, Cameroon, Gabon
Costa Rica	1	Nicaragua
Cote d'Ivoire	5	Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia, Mali
Croatia	3	Bosnia and Herzegovina, Hungary, Slovenia
Czechia	4	Austria, Germany, Poland, Slovak Republic
Denmark	1	Germany
Dominican Republic	0	—
Ecuador	2	Colombia, Peru
Egypt, Arab Rep.	1	Libya

El Salvador	1	Guatemala
Equatorial Guinea	1	Gabon
Estonia	2	Latvia, Russian Federation
Eswatini	1	South Africa
Ethiopia	3	Kenya, Somalia, Fed. Rep., Sudan
Finland	2	Norway, Sweden
France	6	Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, Spain, Switzerland
Gabon	3	Cameroon, Congo, Rep., Equatorial Guinea
Gambia, The	1	Senegal
Georgia	4	Armenia, Azerbaijan, Russian Federation, Turkiye
Germany	8	Belgium, Switzerland, Czechia, Denmark, France, Luxembourg, Netherlands, Poland
Ghana	3	Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Togo
Greece	4	Albania, Bulgaria, North Macedonia, Turkiye
Guatemala	2	El Salvador, Honduras
Guinea	6	Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Senegal, Sierra Leone
Guinea-Bissau	2	Guinea, Senegal
Guyana	3	Brazil, Suriname, Venezuela, RB
Honduras	2	Guatemala, Nicaragua
Hong Kong SAR, China	0	—
Hungary	5	Austria, Croatia, Romania, Slovak Republic, Slovenia
India	4	Bangladesh, Bhutan, China, Pakistan
Indonesia	1	Papua New Guinea
Iran, Islamic Rep.	4	Armenia, Azerbaijan, Pakistan, Turkiye
Iraq	2	Jordan, Kuwait
Ireland	1	United Kingdom
Israel	1	Jordan
Italy	4	Austria, France, Slovenia, Switzerland
Jordan	2	Iraq, Israel
Kazakhstan	4	China, Kyrgyz Republic, Russian Federation, Uzbekistan
Kenya	3	Ethiopia, Tanzania, Uganda
Kuwait	2	Iraq, Saudi Arabia
Kyrgyz Republic	3	Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan
Lao PDR	3	Cambodia, China, Viet Nam
Latvia	3	Belarus, Estonia, Lithuania
Lesotho	1	South Africa
Libya	5	Algeria, Chad, Egypt, Arab Rep., Niger, Tunisia
Lithuania	3	Belarus, Latvia, Poland
Luxembourg	3	Belgium, France, Germany
Macao SAR, China	0	—
Malaysia	1	Brunei Darussalam
Mali	7	Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Algeria, Guinea, Mauritania, Niger, Senegal
Mauritania	3	Algeria, Mali, Senegal
Mexico	2	Belize, United States
Moldova	1	Ukraine
Mongolia	2	China, Russian Federation
Morocco	2	Algeria, Spain
Namibia	4	Angola, Botswana, South Africa, Zambia
Nepal	2	China, India
Netherlands	2	Belgium, Germany
Nicaragua	2	Costa Rica, Honduras
Niger	6	Algeria, Benin, Burkina Faso, Chad, Libya, Mali
North Macedonia	4	Albania, Bulgaria, Greece, Serbia
Norway	2	Finland, Sweden
Oman	1	United Arab Emirates
Pakistan	3	China, India, Iran, Islamic Rep.
Panama	1	Colombia
Papua New Guinea	1	Indonesia
Paraguay	3	Argentina, Bolivia, Brazil
Peru	5	Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador
Poland	5	Belarus, Czechia, Germany, Lithuania, Slovak Republic
Portugal	1	Spain
Russian Federation	7	Azerbaijan, Belarus, China, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Mongolia
Rwanda	2	Tanzania, Uganda
Saudi Arabia	2	Kuwait, United Arab Emirates
Senegal	5	Gambia, The, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania
Sierra Leone	1	Guinea
Singapore	0	—
Slovak Republic	4	Austria, Czechia, Hungary, Poland
Slovenia	4	Austria, Croatia, Hungary, Italy
Somalia, Fed. Rep.	1	Ethiopia
South Africa	4	Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia
Spain	3	France, Morocco, Portugal
Sudan	3	Central African Republic, Chad, Ethiopia
Suriname	2	Brazil, Guyana
Sweden	2	Finland, Norway
Switzerland	4	Austria, France, Germany, Italy

Tajikistan	3	China, Kyrgyz Republic, Uzbekistan
Tanzania	3	Kenya, Rwanda, Uganda
Thailand	1	Cambodia
Togo	3	Benin, Burkina Faso, Ghana
Tunisia	2	Algeria, Libya
Turkiye	5	Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece
Turkmenistan	1	Uzbekistan
Uganda	3	Kenya, Rwanda, Tanzania
Ukraine	3	Belarus, Moldova, Russian Federation
United Arab Emirates	2	Oman, Saudi Arabia
United Kingdom	1	Ireland
United States	1	Canada
Uruguay	2	Argentina, Brazil
Uzbekistan	4	Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan
Venezuela, RB	3	Brazil, Colombia, Guyana
Viet Nam	2	Cambodia, China
Zambia	3	Angola, Botswana, Namibia
Zimbabwe	1	Botswana

Note : Ce tableau recense, pour chaque pays de l'échantillon final, les voisins géographiques qui appartiennent eux aussi à l'échantillon retenu pour les estimations. Lorsqu'aucun voisin de l'échantillon n'est disponible, la mention — est indiquée.

Source : Auteurs, d'après les données WDI et CEPII.